

Comunicação SPI com Matriz de LEDs 8x8 & Sensores PCF8591

Objetivo: Implementar um sistema que utiliza a interface SPI para controlar uma matriz de LEDs 8x8. A NUCLEO-H753ZI atuará como mestre SPI, lendo dados de um sensor conectado ao PCF8591 e exibindo caracteres na matriz de LEDs com base nas leituras.

ATENÇÃO: a interface que deve ser usada para conexão da NUCLEO com o computador é **USART3!!!**

Use o I2C1 da placa NUCLEO para se conectar com a placa PCF8591!

Use o SPI da placa NUCLEO para se conectar com a Matriz de LEDs!

Descrição do Projeto:

1. NUCLEO-H753ZI:

- **Comandos SPI:** a placa NUCLEO atuará como um mestre SPI, enviando dados ao MAX7219 ou MAX7221 para controlar a matriz de LEDs.
- **Leitura dos sensores:** comandos recebidos via UART do PC que solicitam leitura de temperatura, tensão ou luminosidade. Dependendo do comando, a NUCLEO lerá o valor do sensor correspondente.
- **Exibição no Terminal Virtual:** o valor lido será exibido no terminal virtual (USART3) sempre que um novo comando for recebido.

2. Servidor (Placa PCF8591 – Sensor I2C):

- **Leitura de Canais Analógicos:** o PCF8591 possui quatro canais de entrada analógica que podem ser lidos via I2C.
- **Saída Analógica:** o servidor possui uma saída analógica (DAC) que pode ser configurada pelo cliente para gerar valores de tensão.
- **Comandos Suportados:**
 - Estes comandos são enviados do PC (terminal virtual) para a placa NUCLEO.
 - "Read_AIN0", "Read_AIN1", "Read_AIN3": O cliente pode ler o valor de cada entrada analógica (o canal AIN2 está sem uso na placa PCF8591).
 - "Set_DAC_<valor>": O cliente pode definir um valor para a saída analógica, onde <valor> é um valor de 0 a 255 (correspondente a 0-3.3V, considerando a resolução do DAC).

3. Matriz de LEDs 8x8 - MAX7219:

- **Controle da Matriz de LEDs:** o controlador MAX7219 ou MAX7221 permitirá que a NUCLEO envie dados que serão exibidos na matriz de LEDs.
- **Comandos Aceitos:**

- Temp: Para ler a temperatura.
- Volt: Para ler a tensão do divisor de tensão (potenciômetro).
- LDR: Para ler a luminosidade.

4. Modo de transmissão por interrupção:

- As transmissões I2C e SPI deve ocorrer de forma não bloqueante (interrupção).

5. Funcionalidade do Sistema

– Comando de Leitura da Temperatura

- **Caracteres exibidos:** T e + ou -.
- **Comportamento:**
 - Se o valor lido do sensor for menor que 128: A matriz exibirá, alternadamente, os caracteres T e - a cada 500 ms.
 - Se o valor lido do sensor for maior ou igual a 128: A matriz exibirá, alternadamente, os caracteres T e + a cada 500 ms.

– Comando de Leitura da Tensão

- **Caracteres exibidos:** V e + ou -.
- **Comportamento:**
 - Se o valor lido do sensor for menor que 128: A matriz exibirá, alternadamente, os caracteres V e - a cada 500 ms.
 - Se o valor lido do sensor for maior ou igual a 128: A matriz exibirá, alternadamente, os caracteres V e + a cada 500 ms.

– Comando de Leitura da Luminosidade

- **Caracteres exibidos:** L e + ou -.
- **Comportamento:**
 - Se o valor lido do sensor for menor que 128: A matriz exibirá, alternadamente, os caracteres L e - a cada 500 ms.
 - Se o valor lido do sensor for maior ou igual a 128: A matriz exibirá, alternadamente, os caracteres L e + a cada 500 ms.

Etapas do Projeto:

1. Configuração UART e SPI (NUCLEO-H753ZI):

- Configure a UART para comunicação serial com o PC (USART3).
- Configure a NUCLEO como um mestre SPI, definindo os parâmetros de comunicação.
- Implemente a comunicação SPI para enviar dados ao controlador MAX7219 ou MAX7221.

2. Leitura de Sensores:

- Implemente a leitura dos sensores PCF8591 para obter os valores de temperatura, tensão e luminosidade.

3. Exibição de Caracteres na Matriz:

- Baseado no valor lido, exiba os caracteres apropriados na matriz de LEDs com uma alternância a cada 500 ms.

4. Exibição no Terminal Virtual:

- Mostre o valor lido no terminal virtual sempre que um novo comando for processado.

Notas sobre a Implementação:

- A função Read_PCF8591 deve ser implementada para ler valores dos sensores. A leitura deve ser feita usando o protocolo I2C.
- Os padrões para os caracteres (para T, V, L e seus sinais) devem ser definidos na matriz de bits correspondente.
- A lógica de recepção de comandos deve ser implementada para que a NUCLEO possa ler os comandos do terminal e processá-los, chamando a função Process_Command.
- Você pode utilizar funções de interrupção para gerenciar a comunicação UART, assim como a leitura I2C, para garantir que o sistema permaneça responsivo.

Recursos Necessários:

- Placa NUCLEO-H753ZI.
- Placa PCF8591.
- Matrix de LEDs 8 x 8
- Cabo USB para conexão da placa ao PC.
- Software de terminal ou aplicação de cliente para envio de comandos (ex.: PuTTY, Advanced Serial Terminal-Eltima, etc.).
- Ambiente de desenvolvimento STM32CubeIDE.